

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah
NIM : 254107020130
Kelas/Absen : TI-1G / 01

JOBSHEET X QUEUE

Tugas

Waktu : 120 Menit

Buatlah program antrian untuk mengilustrasikan antrian persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa oleh Dosen Pembina Akademik (DPA). Ketika seorang mahasiswa akan mengantri, maka dia harus mendaftarkan datanya (data mahasiswa seperti pada praktikum 2). Gunakan class untuk antrian seperti pada Praktikum 1 dan 2, dengan method-method yang berfungsi :

- Cek antrian kosong, Cek antrian penuh, Mengosongkan antrian.
- Menambahkan antrian, Memanggil antrian untuk proses KRS – setiap 1x panggilan terdiri dari 2 mahasiswa (pada antrian no 1 dan 2)
- Menampilkan semua antrian, Menampilkan 2 antrian terdepan, Menampilkan antrian paling akhir.
- Cetak jumlah antrian, Cetak jumlah yang sudah melakukan proses KRS
- Jumlah antrian maksimal 10, jumlah yang ditangani masing-masing DPA 30 mahasiswa, cetak jumlah mahasiswa yang belum melakukan proses KRS.

Gambarkan **Diagram Class** untuk antriannya. Implementasikan semua method menggunakan menu pilihan pada fungsi **main**.

Diagram Class

Mahasiswa
nim:String nama: String prodi: String kelas: String
Mahasiswa(nim: String, nama: String, prodi: String, kelas: String) void tampilkanData()

AntrianLayanan
data: Mahasiswa[] front: int rear: int size: int max: int antrianSelesai: int antrianPerDPA: int

```
AntrianLayanan(max: int)
isEmpty(): boolean
isFull(): boolean
clear(): void
tambahAntrian(mhs: Mahasiswa): void
layaniMahasiswa(): Mahasiswa
tampilkanSemua(): void
duaAntrianTerdepan(): void
antrianAkhir(): void
getJumlahAntrian(): int
getJumlahAntrianSelesai(): int
getJumlahAntrianBelumSelesai(): int
```

Class Mahasiswa

```
package Jobsheet10;

public class Mahasiswa {
    String nim, nama, prodi, kelas;

    public Mahasiswa (String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.kelas = kelas;
    }

    public void tampilkanData () {
        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
    }
}
```

Class AntrianLayanan

```
package Jobsheet10;

public class AntrianLayanan {
    Mahasiswa[] data;
    int front;
    int rear;
    int size;
    int max;
    int antrianSelesai = 0;
    int antrianPerDPA = 30;

    public AntrianLayanan(int max) {
        this.max = max;
        this.data = new Mahasiswa[max];
        this.front = 0;
        this.rear = -1;
        this.size = 0;
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (size == 0) {
            return true;
        }
    }
}
```

```

    } else {
        return false;
    }
}

public boolean IsFull() {
    if (size == max) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

public void clear() {
    if (!IsEmpty()) {
        front = rear = -1;
        size = 0;
        System.out.println("Antrian berhasil dikosongkan");
    } else {
        System.out.println("Antrian masih kosong");
    }
}

public void tambahAntrian(Mahasiswa mhs) {
    if (IsFull()) {
        System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
        return;
    }
    rear = (rear + 1) % max;
    data[rear] = mhs;
    size++;
    System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
}

public Mahasiswa layaniMahasiswa() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong");
        return null;
    } else if (size >= 2) {
        int i = 0;
        Mahasiswa mhs = null;
        System.out.println("Melayani mahasiswa: ");
        while (i < 2) {
            mhs = data[front];
            front = (front + 1) % max;
            size--;
            antrianSelesai++;
            mhs.tampilkanData();
            i++;
        }
        return mhs;
    } else {
        Mahasiswa mhs = data[front];
        front = (front + 1) % max;
        size--;
        antrianSelesai++;
        System.out.println("Melayani mahasiswa: ");
        mhs.tampilkanData();
        return mhs;
    }
}
}

```

```

public void tampilkanSemua() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
    System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        int index = (front + i) % max;
        System.out.print((i + 1) + ". ");
        data[index].tampilkanData();
    }
}

public void duaAntrianTerdepan() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.println("Mahasiswa terdepan: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        if (size >= 2) {
            for (int i = 0; i < 2; i++) {
                int index = (front + i) % max;
                System.out.print((i + 1) + ". ");
                data[index].tampilkanData();
            }
        } else {
            data[front].tampilkanData();
        }
    }
}

public void antrianAkhir() {
    if (IsEmpty()) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.println("Mahasiswa terakhir: ");
        System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
        data[rear].tampilkanData();
    }
}

public int getJumlahAntrian() {
    return size;
}

public int getJumlahAntrianSelesai() {
    return antrianSelesai;
}

public int getJumlahAntrianBelumSelesai() {
    return antrianPerDPA - antrianSelesai;
}
}

```

Class LayananKRS

```

package Jobsheet10;
import java.util.Scanner;

```

```

public class LayananKRS {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        AntrianLayanan antrian = new AntrianLayanan(10);
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===");
            System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
            System.out.println("2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)");
            System.out.println("3. Lihat Semua Antrian");
            System.out.println("4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan");
            System.out.println("5. Cek Antrian Paling Belakang");
            System.out.println("6. Jumlah Antrian");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("NIM : ");
                    String nim = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama : ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Prodi : ");
                    String prodi = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas : ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas);
                    antrian.tambahAntrian(mhs);
                    break;
                case 2:
                    antrian.layaniMahasiswa();
                    break;
                case 3:
                    antrian.tampilkanSemua();
                    break;
                case 4:
                    antrian.duaAntrianTerdepan();
                    break;
                case 5:
                    antrian.antrianAkhir();
                    break;
                case 6:
                    System.out.println("Jumlah antrian          : " + antrian.getJumlahAntrian() + " mahasiswa");
                    System.out.println("Jumlah antrian selesai   : " + antrian.getJumlahAntrianSelesai() + "
mahasiswa");
                    System.out.println("Jumlah antrian belum selesai: " + antrian.getJumlahAntrianBelumSelesai() + "
mahasiswa");

                    break;
                case 0:
                    System.out.println("Terima kasih.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        }
        if (antrian.getJumlahAntrianBelumSelesai() == 0) {
            System.out.println("Semua mahasiswa telah dilayani.");
            pilihan = 0;
        }
    }
}

```

```
    } while (pilihan != 0);  
    sc.close();  
}  
}
```

Hasil run terminal

```
=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===  
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian  
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)  
3. Lihat Semua Antrian  
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan  
5. Cek Antrian Paling Belakang  
6. Jumlah Antrian  
0. Keluar  
Pilih menu: 1  
NIM   : 126  
Nama  : Abil  
Prodi : TI  
Kelas : 1Z  
Abil berhasil masuk ke antrian.  
  
=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===  
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian  
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)  
3. Lihat Semua Antrian  
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan  
5. Cek Antrian Paling Belakang  
6. Jumlah Antrian  
0. Keluar  
Pilih menu: 3  
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:  
NIM - NAMA - PRODI - KELAS  
1. 123 - Aldi - TI - 1A  
2. 124 - Bobi - TI - 1G  
3. 125 - Albi - TI - 1H  
4. 126 - Abil - TI - 1Z
```

```
=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan
5. Cek Antrian Paling Belakang
6. Jumlah Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Mahasiswa terdepan:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G
```

```
=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan
5. Cek Antrian Paling Belakang
6. Jumlah Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Mahasiswa terakhir:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
126 - Abil - TI - 1Z
```

```
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan
5. Cek Antrian Paling Belakang
6. Jumlah Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 6
Jumlah antrian          : 4 mahasiswa
Jumlah antrian selesai  : 0 mahasiswa
Jumlah antrian belum selesai: 30 mahasiswa
```

```
=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan
5. Cek Antrian Paling Belakang
6. Jumlah Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa:
123 - Aldi - TI - 1A
124 - Bobi - TI - 1G
```

```
=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan
5. Cek Antrian Paling Belakang
6. Jumlah Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 3
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 125 - Albi - TI - 1H
2. 126 - Abil - TI - 1Z

=== Menu Antrian Layanan Proses KRS ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Proses 2 Mahasiswa (Maximal 30 mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Mahasiswa Terdepan
5. Cek Antrian Paling Belakang
6. Jumlah Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 6
Jumlah antrian          : 2 mahasiswa
Jumlah antrian selesai  : 2 mahasiswa
Jumlah antrian belum selesai: 28 mahasiswa
```